

## ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

**Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR**

**Professor (a): RICARDO**

**Série: 1º**

**Assunto (s): Núcleo celular, ciclo celular e mitose.**

**Resolva os exercícios propostos abaixo.**

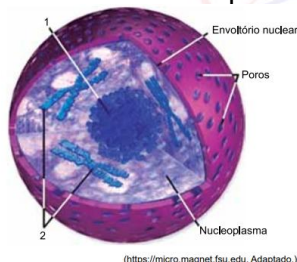
**1 UTFPR** O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico.

- I. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos;
- II. Os nucléolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA;
- III. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa;
- IV. O nucleoplasma ou suco nuclear é formado por água, ribossomos e material genético.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

**2 FCMSCSP** A figura mostra a estrutura do núcleo celular e alguns de seus componentes internos imersos no nucleoplasma.



- a) Qual o lipídio mais abundante no envoltório nuclear? Qual a função dos poros do envoltório nuclear?
- b) Que tipo de ácido nucleico é fabricado intensamente na região indicada pelo número 1? Por que, no estado em que se apresentam, as estruturas indicadas pelo número 2 não têm a capacidade de realizar o processo de transcrição?

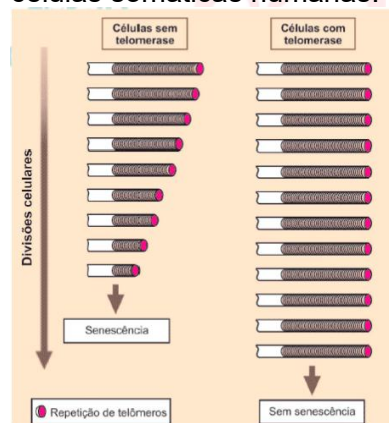
**3 UFF** Um aluno em sua casa, estudando eletromicrografias de diferentes células, recortou o núcleo de duas células para posterior montagem em seu colégio. O núcleo de uma destas células apresentava muita eucromatina e nucléolo bem desenvolvido e, o da outra, muita heterocromatina. No dia seguinte, em sala de aula, o aluno percebeu que os citoplasmas destas duas células também eram diferentes: um apresentava grande quantidade de organelas e, o outro, poucas. O aluno, então, sentiu dificuldade em executar a montagem porque não foi capaz de associar, com precisão, cada núcleo ao respectivo citoplasma. Tendo em vista as informações dadas, explique como devem ser montadas estas duas células. Justifique sua resposta, levando em consideração a atividade metabólica destas células.

**4 CEFET MG** Pesquisadores revelaram que não são apenas os genes que transmitem atributos, como a cor dos olhos, entre pais e filhos. Proteínas chamadas histonas também são responsáveis por transmitir características hereditárias, apesar de sua função primordial ser a manutenção do DNA na forma de cromatina e cromossomos. Algumas dessas proteínas são capazes de silenciar genes quando impedem que o DNA seja desenrolado. Modificando-as, os cientistas conseguiram criar características que foram transferidas para novas gerações sem alteração nos genes. Marton, F. Disponível em: Super interessante, 06 abr. 2015. (Adaptado).

Pelo exposto, a função dessas proteínas nas alterações das características dos organismos ocorre devido à(ao)

- A) habilidade de provocar mutação deletéria.
- B) bloqueio da transcrição dos genes a serem expressos.
- C) falta de partes do material genético herdado pelos filhos.
- D) encurtamento dos cromossomos transferidos aos descendentes.
- E) migração para o citosol alterando a mensagem enviada pelo núcleo.

**5 UNESP** A figura mostra o efeito da ausência e da presença da telomerase sobre os telômeros em células somáticas humanas. (www.cell.com. Adaptado.)



- a) Em que estruturas os telômeros são encontrados? O que ocorre com os telômeros a cada divisão celular na ausência da telomerase?
- b) Por que a inibição da telomerase em células cancerosas seria um tratamento eficiente contra o câncer? Por que as células embrionárias iniciais mantêm altas concentrações de telomerase?

**6 IFSP** Cada pessoa tem um padrão de DNA particular. Um filho herda 50% de suas moléculas de DNA da mãe e 50% do pai. No núcleo de cada célula somática (célula dos tecidos que constituem o corpo) há 23 pares de cromossomos homólogos: 23 desses cromossomos vieram do óvulo e os outros 23, do espermatozoide. A união do óvulo com o espermatozoide deu origem ao zigoto. Esse zigoto originou o embrião e depois o feto. Como cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e de proteínas, há em cada célula somática \_\_\_\_\_ de DNA.

Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço acima.

- A) 46 moléculas
- B) 23 moléculas
- C) 92 moléculas
- D) 69 moléculas
- E) 56 moléculas

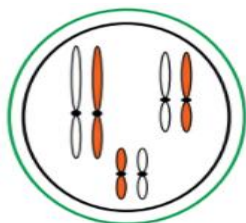
**7 UFJF** Uma espécie vegetal possui  $2n = 10$  cromossomos em suas células somáticas. Um estudante, ao analisar células meióticas desta espécie, observará na metáfase um total de:

- A) 20 cromátides.
- B) 10 cromátides.
- C) 6 cromátides.
- D) 5 cromátides.
- E) Nenhuma cromátide.

**8 FCMSCSP** Considere uma espécie de cnidário que realiza metagênese e uma espécie de abelha que realiza partenogênese e admita que, em ambas as espécies, há  $X$  cromossomos no núcleo de cada uma de suas células diploides. Nessas duas espécies, o número de cromossomos encontrados nas células somáticas do pólip, da medusa e do zangão será de, respectivamente,

- A)  $X$ ,  $X$  e  $X/2$
- B)  $X$ ,  $X$  e  $2X$
- C)  $2X$ ,  $2X$  e  $X$
- D)  $X$ ,  $2X$  e  $X/2$
- E)  $2X$ ,  $X$  e  $X$

**9 FAMERP MODIFICADA** A figura representa uma célula diploide utilizada para a análise de alguns mecanismos moleculares que ocorrem durante o ciclo celular.



- a) Quantos cromossomos e quantos centrômeros existem nessa célula?
- b) Por que a célula representada é considerada diploide? Explique o que são cromossomos homólogos?

**10 UNESP** Leia um trecho da história em quadrinhos “Asterios Polyp”, de David Mazzucchelli.



(Asterios Polyp, 2011. Adaptado.)

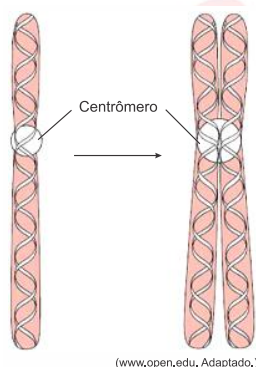
O pensamento resulta da atividade neurológica do cérebro. A enorme maioria dos neurônios que formam o cérebro não é renovada ao longo da vida porque esses neurônios

- A) são desprovidos de centríolos.
- B) mantêm todos os genes inibidos.
- C) são incapazes de formar microtúbulos.
- D) permanecem na fase G<sub>0</sub> da interfase.
- E) sofrem apoptose celular.

**11 UEPG** Sobre o ciclo celular, assinale o que for correto.

- 01) Se a interfase apresentar uma duração de dezoito horas, e a mitose, uma duração de duas horas, o ciclo celular completo terá uma duração de vinte horas.
- 02) Na fase S da interfase ocorre a duplicação do DNA.
- 04) Na interfase ocorre a separação das cromátides-irmãs e a formação dos núcleos-filhos.
- 08) A célula se mantém no período de interfase durante a maior parte do ciclo celular

**12 UEA** A figura ilustra um dos fenômenos que ocorre durante o ciclo celular.



Desconsiderando qualquer tipo de mutação, afirma-se que o fenômeno apresentado na figura

- A) permite o aumento da variabilidade genética.
- B) ocorre durante a etapa S da interfase.
- C) produz quatro moléculas de DNA.
- D) forma cromátides diferentes.
- E) forma dois cromossomos duplicados.

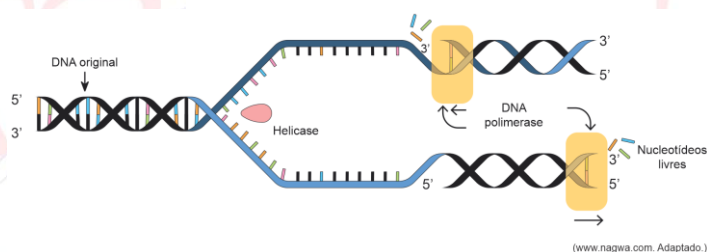
**13 FMC** A célula apresenta diferentes fases durante o seu ciclo de vida, que é dividido em intérfase e fase M.

O ciclo celular apresenta o seguinte aspecto:

- a) A intérfase é subdividida nas subfases G<sub>0</sub>, G<sub>1</sub> e G<sub>2</sub>.
- b) A célula, na fase S do ciclo, dobra a quantidade de proteínas no seu interior.
- c) G<sub>2</sub> é uma fase de baixa atividade, embora ocorra a síntese de algumas substâncias.
- d) As células musculares e neurônios são células que podem entrar e sair da subfase G<sub>0</sub>.
- e) G<sub>1</sub> é a fase de alta atividade metabólica e nela ocorre a síntese de lipídios, proteínas e DNA.



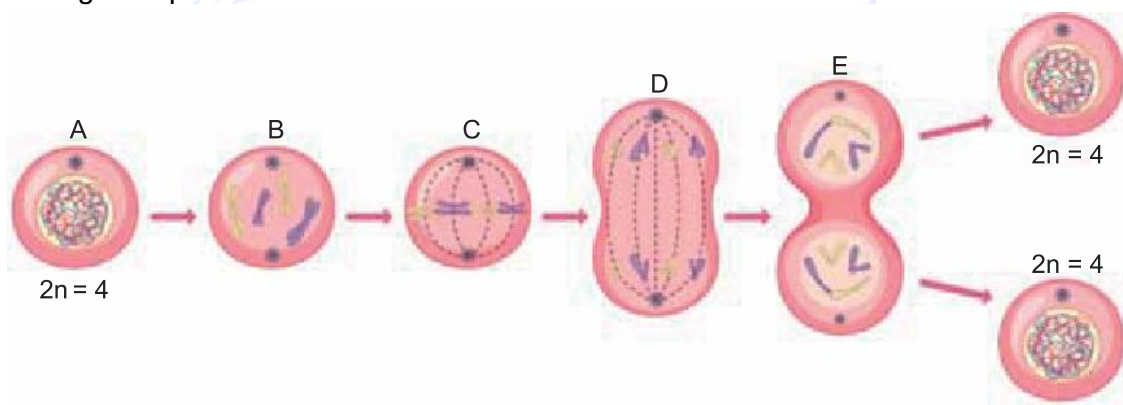
**14 FMJ** A figura ilustra a replicação de uma molécula de DNA em uma célula eucariótica.



a) Cite a fase da interfase em que ocorre a replicação do DNA. Por que uma célula realiza a replicação do DNA?

b) Qual a importância da enzima helicase na replicação? Explique como ocorre a obtenção dos nucleotídeos livres que são necessários para a replicação.

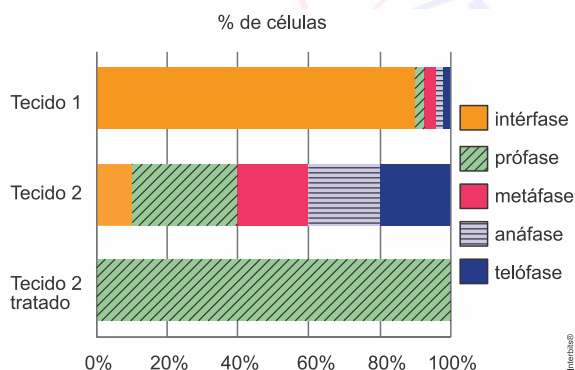
**15 FMJ** A imagem representa as fases do ciclo celular de uma célula com  $2n = 4$  cromossomos.



a) Cite a divisão celular representada pela imagem. Nessa imagem, que letra indica a célula na qual se verifica a separação das cromátides-irmãs?

b) Quantas moléculas de DNA são encontradas na célula C? Explique a ação do citoesqueleto no fenômeno que evidencia a fase E.

**16 FUVEST** O gráfico representa a proporção de células em diferentes fases do ciclo celular de dois tecidos humanos (1 e 2), bem como o efeito do tratamento do tecido 2 com uma substância que afeta a divisão celular:

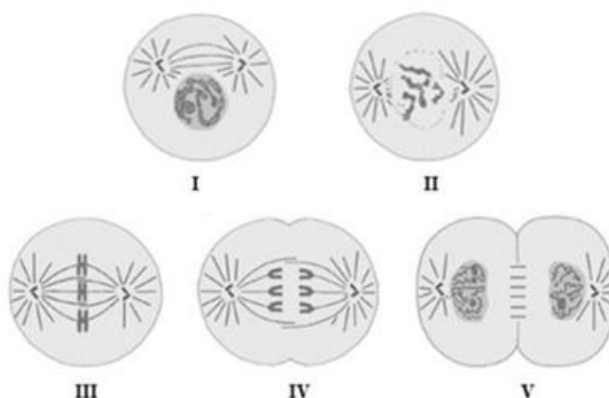


Os tecidos 1 e 2 e uma aplicação médica do efeito do tratamento são, respectivamente:

- A) muscular, tumoral e quimioterapia.
- B) ósseo, ovariano e fertilização *in vitro*.
- C) nervoso, tumoral e transplante.
- D) epitelial, ósseo e transfusão sanguínea.
- E) tumoral, nervoso e radioterapia.

**17 UNIOESTE** A figura abaixo é uma representação de um processo de divisão celular que ocorre nos organismos eucarióticos: a mitose. A mitose é um processo contínuo, mas, didaticamente, pode ser dividida em etapas ou fases. As fases da mitose estão representadas na imagem e sequencialmente numeradas em algarismos romanos.

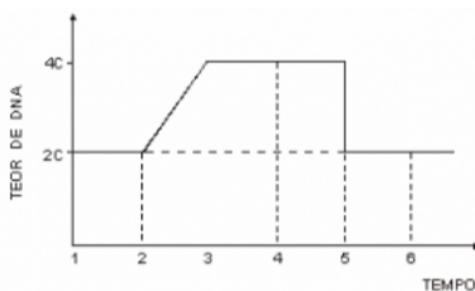
Em relação às fases da mitose e os eventos que caracterizam cada etapa, assinale a alternativa CORRETA.



- A) A fase I, denominada metáfase, é caracterizada pela formação do fuso mitótico e início da condensação dos cromossomos.
- B) Na fase II, prometáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs, devido a um encurtamento dos microtúbulos do fuso.
- C) É na anáfase (fase III) que os cromossomos alcançam o máximo grau de condensação.
- D) A duplicação dos cromossomos e o desaparecimento do nucléolo ocorrem na fase IV (anáfase).
- E) A descondensação dos cromossomos e reaparecimento do nucléolo ocorrem durante a telófase (fase V).

**18 ACAFE** Ciclo celular é o nome dado às diversas modificações que ocorrem em uma célula, desde o seu surgimento até a sua divisão. A figura a seguir representa as etapas do ciclo celular.

Acerca das informações contidas na figura e dos conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, exceto:

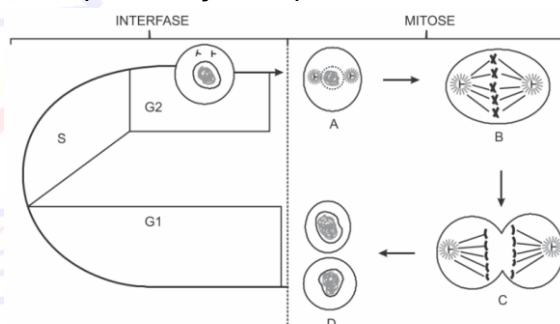


- A) Mitose é um processo de divisão celular em que a célula-mãe dá origem a duas células-filhas, com mesmo número de cromossomos da célula que as originou.
- B) A interfase, representada no gráfico pelos números 1,2,3 e 4, pode ser considerada a etapa de repouso celular, visto que a célula diminui a sua atividade metabólica. Esta etapa do ciclo

celular está dividida em três subfases: G1, S e G2

- C) A meiose é o processo de divisão celular em que células diploides originam quatro células haploides.  
D) Os proto-oncogenes e os genes de supressão tumoral são genes que controlam o ciclo celular.

**19 UFU MODIFICADA** Considere a representação esquemática do ciclo celular.



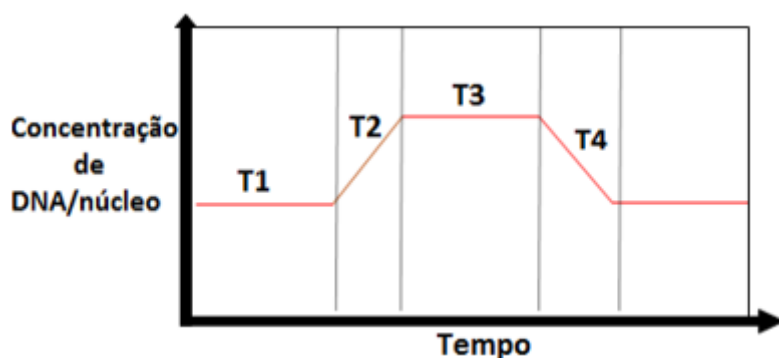
Fonte: <<https://biologiaaemdosolhos.com/2016/06/04/ciclo-celular-interfase-e-mitose/>>. Acesso em 08 de março de 2018. (Adaptado).

Baseando-se nas informações apresentadas na figura, responda as questões abaixo.

A) Qual letra caracteriza a etapa do ciclo celular em que seria mais adequado usar investigações de um cariótipo, tendo em vista a necessidade de se obter maior nitidez dos cromossomos? Justifique sua escolha, nomeando a etapa escolhida.

B) A que etapa do ciclo celular mitótico corresponde às letras A e D, respectivamente? Se a quantidade de DNA de uma célula somática na etapa B é  $2x$ , as células do mesmo tecido, nas fases G1 e G2 da interfase, apresentam, respectivamente, qual quantidade de DNA?

**20 UFU** O gráfico a seguir mostra variações da quantidade de DNA por núcleo durante o ciclo celular de uma célula animal.



Em qual dos períodos encontramos o cromossomo constituído por duas cromátides-irmãs, cada uma contendo uma molécula de DNA, e a ocorrência da migração das cromátides-irmãs para os polos da célula, respectivamente?

- A) T2 e T3.  
B) T1 e T3.  
C) T3 e T4.  
D) T1 e T4.